

(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
Oficina internacional



(43) Fecha de publicación internacional
27 de septiembre de 2018 (27.09.2018) **WIPO | PCT**

(10) Número de publicación internacional
WO 2018/173016 A2

(51) Clasificación internacional de patentes:
Sin clasificar

(21) Número de la solicitud internacional:
PCT/IB2018/054417

(22) Fecha de presentación internacional:
15 de junio de 2018 (15.06.2018)

(25) Idioma de presentación: español

(26) Idioma de publicación: español

(71) Solicitante: **UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICU-
LAR DE LOJA** [EC/EC]; Departamento de Geología y
Minas e Ingeniería Civil, San Cayetano Alto (s/n), Loja,
EC11114 (EC).

(72) Inventores: **CALDERÓN CÓRDOVA, Carlos Alberto**; Barrio San Cayeta Alto, Av. Salvador Bustamante Celi. Urb. La Rivera, Loja (EC). **MALLA PACHECO, Pablo Estuardo**; Manuel Monteros 19-157 y Carlos Román, Loja (EC). **IRENE ROBALINO, Pedro Daniel**; Unión Lojana, Napoleón y Charles Darwin, Loja (EC). **VALAREZO VALDEZ, Benito Eduardo**; Segundo Cueva Celi 0475, Loja (EC). **ORTÍZ VIÑÁN, Ana Paulina**; Cdla. Clodoveo Jaramillo, calle Puebla y Bello Horizonte eq., Loja (EC).

(81) Estados designados (*a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección nacional admisible*): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,

(54) Title: DEVICE FOR CHARACTERISING THE SOIL PROPERTIES OF AGRICULTURAL LAND

(54) Título: DISPOSITIVO DE CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES EDAFOLÓGICAS DE SUELOS EN AGRICULTURA

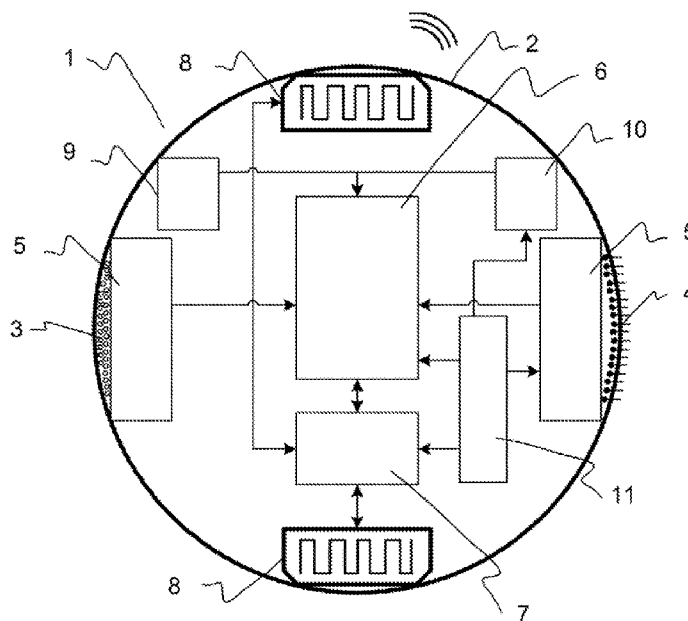


FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a device for characterising the soil properties of agricultural land, comprising: measurement elements (1) that can be buried in the soil; and an external processing and control unit (12) radio-linked to the measurement elements (1), comprising at least one database with crop growth models and climate variables. Each of the measurement elements (1) comprises a casing (2) housing: sensors (5) for determining the physico-chemical variables of the soil; a data-processing and -storage unit (6) for collecting the variables determined; a wireless transmission unit (7) linked to the processing and storage unit (6); transmission antennas (8) linked to the wireless transmission unit (7), for transmitting the determined variables; and a power source (11). The measurement elements (1) include inertial sensors (9) and a GPS unit.

[Continúa en la página siguiente]

MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) Estados designados (*a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección regional admisible*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publicada:

- *a pedido del solicitante, antes de la expiración del plazo a que se refiere en el Artículo 21.2a)*
- *sin informe de búsqueda internacional, será publicada nuevamente cuando se reciba dicho informe (Regla 48.2(g))*
- *en blanco y negro; la solicitud internacional se presentó en colores o en escala de grises y puede descargarse de PATENTSCOPE.*

(57) Resumen: Dispositivo de caracterización de propiedades edafológicas de suelos en agricultura que comprende elementos de medición (1) enterrables en un suelo, y una unidad externa de procesado y control (12) vinculada por radiotransmisión a los elementos de medición (1), que comprende al menos una base de datos con modelos de crecimiento de cultivos y variables climáticas. Cada uno de los elementos de medición (1) comprende una carcasa (2) que aloja unos sensores (5) para determinación de variables físico químicas del suelo, una unidad de procesamiento y almacenamiento (6) de datos para recopilación de las determinaciones, una unidad de transmisión inalámbrica (7) vinculada a la unidad de procesamiento y almacenamiento (6), unas antenas (8) de transmisión vinculadas a la unidad de transmisión inalámbrica (7) para emisión de las determinaciones, y una fuente de energía (11). Los elementos de medición (1) incorporan unos sensores inerciales (9) y una unidad GPS.

**DISPOSITIVO DE CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES EDAFOLÓGICAS DE
SUELOS EN AGRICULTURA**

OBJETO DE LA INVENCION

5

La presente invención se encuadra en el campo técnico de la investigación o análisis de materiales, así como en el de los instrumentos agrícolas, y se refiere en particular a un dispositivo de caracterización de las propiedades edafológicas de suelos en agricultura.

10

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La eficiencia y rentabilidad en los cultivos no sólo depende de las aportaciones de los agricultores, como una dosificación suficiente de riego o una adecuada fertilización, sino que mayoritariamente depende de la elección del tipo de cultivo y las condiciones físico-químicas del suelo agrícola junto a variables climatológicas.

15

Se conocen en el actual estado de la técnica una pluralidad de dispositivos y métodos para monitorización en tiempo real de la salud del cultivo, y en base a ello poder aplicar los tratamientos adecuados. Es decir, se trata de dispositivos y métodos de supervisión y reacción.

20

Por ejemplo, la patente con número de publicación US20060178847 describe un aparato y un método para monitorización de las condiciones del suelo subterráneo en tiempo real y comunicación de los datos sobre las condiciones del subsuelo a un monitor, el cual analiza los datos para advertir al operador del sistema e iniciar automáticamente uno o más procesos de tratamiento del suelo. Se trata básicamente de un grupo de sensores conectados a una consola que va instalado bajo la superficie.

25

La patente número US8340828 divulga un sistema para monitorización de las condiciones de crecimiento de las plantas en las proximidades de las raíces. Además, se proporciona un sistema que aplica el análisis en tiempo real de los parámetros del proceso en crecimiento y toma en consideración componentes como la planta, el suelo, el clima, los fertilizantes y el agua.

30

Se diseña un sistema de gestión basado en el análisis en tiempo real que calcula la cantidad de agua y fertilizantes necesarios para las plantas cada día. Se trata en definitiva de un método para estimar la cantidad de agua y fertilizantes según las necesidades inmediatas de la planta, siendo un método no integral de monitoreo de estado de la planta.

Finalmente, la patente con número de publicación US20140379228 describe un sistema y método agrícola de siembra que comprende un medio de muestreo y análisis de suelo, en el que las muestras de suelo se toman y analizan en tiempo real durante una operación de plantación para determinar las condiciones y el contenido de nutrientes del suelo, y un sistema de plantación, donde el sistema de plantación es capaz de plantar semillas en cualquier posición arbitraria en un plano XY directamente debajo del sistema de plantación, por lo que los datos recopilados de las muestras de suelo analizadas se utilizan para determinar la ubicación en un campo. Esta patente describe, básicamente, un sistema de medición de parámetros del suelo incluido en el vehículo de siembra.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a un dispositivo de caracterización de las propiedades edafológicas, principalmente de tipo físico-químicas, de suelos en agricultura, destinado a facilitar la automatización del proceso de medición de variables físico-químicas de los suelos agrícolas mediante un sistema de monitorización subterráneo, autónomo e inalámbrico que recoge los datos del terreno, los analiza y procesa, otorgando al usuario un estudio de los cultivos óptimos en cuanto a rendimiento y viabilidad para el tipo de terreno seleccionado.

El dispositivo toma la forma física de una semilla enterrable en el suelo a estudiar, con una carcasa externa que alberga en su interior una pluralidad de sensores y elementos destinados a obtención de datos físico-químicos del terreno, procesamiento de dichos datos y transmisión inalámbrica de los datos a una unidad de procesado y control externa.

El dispositivo se caracteriza porque comprende, alojados en el interior de la carcasa, unos sensores para captar los datos de las variables físico-químicas del suelo, una unidad de almacenamiento y una unidad de transmisión de dichos datos almacenados a la unidad de procesado y control, la cual ayuda a determinar cuál es el cultivo óptimo para el tipo de terreno analizado.

Haciendo uso de este dispositivo, un método de caracterización de las propiedades físico-químicas de suelos comprende la siguiente secuencia de acciones:

10 - inserción de los dispositivos en el terreno a analizar, teniendo en cuenta una buena distribución de puntos de medición y variaciones en los niveles de profundidad ya que cada tipo de cultivo tiene profundidades radiculares muy variables;

15 - captura de las variables físico/químicas del suelo por parte de los sensores, procesamiento de dichos datos y transmisión inalámbrica de los datos a la unidad de procesado y control; y

20 - procesamiento, por parte de la unidad de procesado y control, de los datos recibidos, cruce con una base de datos con los modelos de crecimiento de cada uno de los cultivos, y las variables ambientales y climáticas del terreno, y determinación del conjunto óptimo de cultivos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

25 Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

30

Figura 1.- Muestra una vista en planta de un corte transversal realizado en uno de los elementos de medición del dispositivo, en la que se aprecian de manera esquemática sus principales elementos constituyentes y la relación entre ellos.

Figura 2.- Muestra una vista esquemática del dispositivo aplicado a un terreno de cultivo a analizar.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION

5

Seguidamente se proporciona, con ayuda de las figuras anteriormente referidas, una explicación detallada de un ejemplo de realización preferente del objeto de la presente invención.

10 El dispositivo de caracterización de las propiedades edafológicas de suelos en agricultura comprende en primer lugar una pluralidad de elementos de medición (1) destinados a ser enterrados en un suelo para determinación de sus principales propiedades edafológicas.

15 Para ello, cada uno de dichos elementos de medición (1) comprende una carcasa (2) de interior hueco, que en esta realización preferente tiene una geometría esencialmente redondeada y está realizada en materiales biodegradables, para no causar un impacto negativo en el suelo en el cual se insertan.

20 Como se ilustra en la figura 1, la carcasa (2) presenta en su superficie externa al menos un área porosa (3) pasante hacia el interior, así como incorpora una pluralidad de capilares (4) pasantes entre el exterior y el interior. Tanto el área porosa (3) como los capilares (4) están destinados a permitir el contacto directo con el terreno en el cual se inserta el dispositivo.

25

En el interior de la carcasa (2) se alojan una pluralidad de sensores (5), vinculados tanto al área porosa (3) como a los capilares (4), para determinación de variables físico químicas tales como el contenido de humedad o la conductividad eléctrica, entre otras.

30

Una unidad de procesamiento y almacenamiento (6) de datos está vinculada a los sensores (5), de los cuales recibe la información recopilada acerca de las variables anteriormente mencionadas. Dicha información es transmitida a una unidad de transmisión inalámbrica (7), para ser emitida través de unas antenas (8) de transmisión.

El dispositivo incorpora asimismo, alojados dentro de la carcasa (2) y vinculados a la unidad de procesamiento y almacenamiento (6), al menos unos sensores inerciales (9) y una unidad GPS (10) para, en combinación, determinar la ubicación del dispositivo en el terreno, tanto en posición espacial como en profundidad.

5

Una fuente de energía (11), que en esta realización es una batería de pequeñas dimensiones, alimenta a los dispositivos anteriormente mencionados.

En la figura 2 se ilustra una aplicación en la cual se inserta una pluralidad de elementos de medición (1) en un terreno a analizar. La información, enviada por la unidad de transmisión inalámbrica (7) y las antenas (8) de cada uno de los respectivos elementos de medición (1), llega hasta una unidad externa de procesamiento y control (12).

Esta unidad externa de procesamiento y control (12) comprende al menos una base de datos con los modelos de crecimiento de cada uno de los cultivos, así como con las variables ambientales y climáticas del terreno, recogidas mediante estudios climáticos externos. La unidad externa de procesamiento y control (12), mediante unos algoritmos predeterminados, cruza dichos datos con los recabados y emitidos por parte de los dispositivos y determina un conjunto óptimo de cultivos para el terreno.

25

30

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de caracterización de propiedades edafológicas de suelos en agricultura que comprende:

- 5 - una pluralidad de elementos de medición (1), cada uno de los cuales comprende una carcasa (2) de interior hueco enterrable en un suelo, en cuyo interior se alojan:
- una pluralidad de sensores (5) para determinación de variables físico químicas del suelo,
- 10 - una unidad de procesamiento y almacenamiento (6) de datos vinculada a los sensores (5), para recopilación de las determinaciones obtenidas,
- una unidad de transmisión inalámbrica (7) vinculada a la unidad de procesamiento y almacenamiento (6),
- 15 - unas antenas (8) de transmisión vinculadas a la unidad de transmisión inalámbrica (7) para emisión de las determinaciones, y
- una fuente de energía (11), y
- una unidad externa de procesado y control (12) vinculada por radiotransmisión a los elementos de medición (1), que comprende al menos una base
- 20 de datos con modelos de crecimiento de cultivos y variables climáticas, estando el dispositivo caracterizado porque cada uno de los elementos de medición (1) comprende adicionalmente:
- un área porosa (3) localizada en la carcasa (2) y vinculada a los sensores (5),
- una pluralidad de capilares (4) pasantes entre el exterior y el interior de la
- 25 carcasa (2), vinculados a los sensores (5),
- unos sensores inerciales (9) vinculados a unidad de almacenamiento (6), y
- una unidad GPS (10) vinculada a la unidad de procesamiento y almacenamiento (6).

2. Dispositivo de caracterización de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la carcasa (2) está realizada en materiales biodegradables.

30

3. Dispositivo de caracterización de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la fuente de energía (11) es una batería recargable.

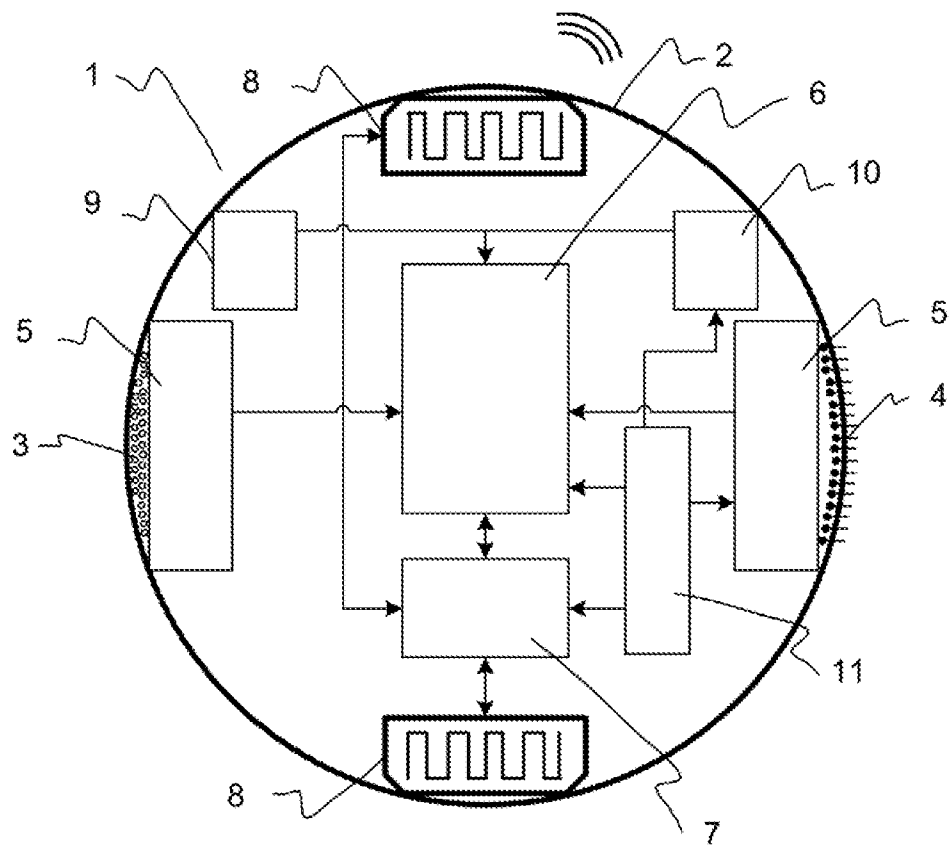


FIG. 1

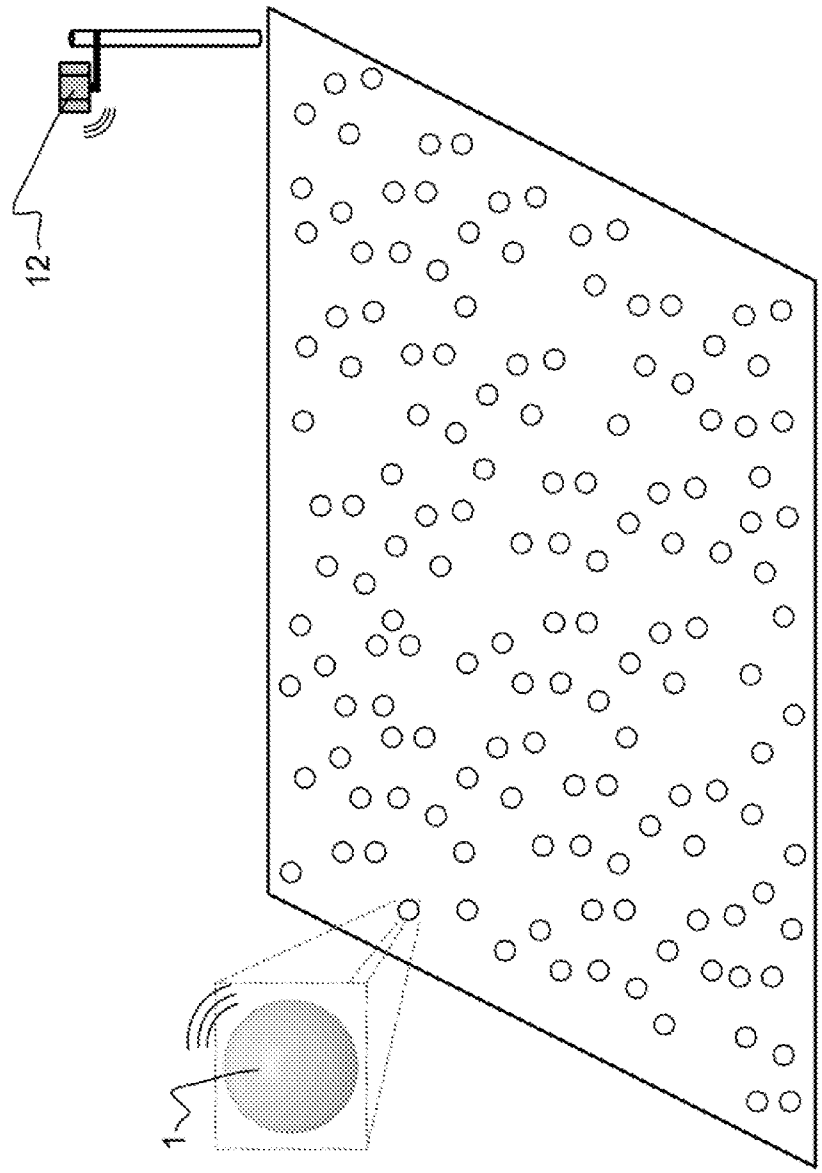


FIG. 2